



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Thống kê máy tính**
- Tiếng Anh: **Computational Statistics**

Mã học phần: INS335

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần Thống kê máy tính cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thống kê và kỹ năng ứng dụng công cụ máy tính để xử lý dữ liệu. Nội dung bao gồm: thu thập, tổ chức và trình bày dữ liệu; các đại lượng thống kê mô tả; phân phối xác suất; ước lượng và kiểm định giả thuyết; phân tích tương quan và hồi quy. Đồng thời, học phần hướng dẫn sử dụng phần mềm R để phân tích, trực quan hóa dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong thực tiễn.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng để người học có tiếp cận ngôn ngữ R làm công cụ xử lý các bài toán thống kê; nhắc lại các kiến thức toán học về các đối tượng, phương pháp thống kê làm nền tảng cho việc ứng dụng giải quyết bài toán phân tích, xử lý dữ liệu cho các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như tiếp thu các học phần liên quan ở bậc đại học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Áp dụng ngôn ngữ R để thực hiện tính toán và giải quyết các bài toán xác suất – thống kê đã học.
- b. Phân tích và xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các gói thư viện phổ biến trong R nhằm đánh giá dữ liệu theo các phương pháp thống kê.
- c. Phân tích, tích hợp và điều chỉnh các công cụ trong R để giải quyết các bài toán nâng cao; đồng thời phát triển các giải pháp hoặc quy trình xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Khai phá dữ liệu và Học máy.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X										X		
b				X										X		

c				X									X		
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu ngôn ngữ R	a	4		8
1.1	Ngôn ngữ R?				
1.2	Các đối tượng cơ bản trong R				
1.3	Các câu lệnh, packages thông dụng				
2	Thống kê học	a, b	2		4
2.1	Chức năng thống kê, các khái niệm cơ bản				
2.2	Các kỹ thuật lấy mẫu				
2.3	Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng đồ thị				
3	Tóm tắt dữ liệu	a, b	6	5	17
3.1	Các đại lượng đo lường mức độ tập trung dữ liệu				
3.2	Các đại lượng đo lường mức độ phân tán dữ liệu				
3.3	Ứng dụng của thống kê mô tả				
4	Xác suất	a, b	2	5	9
4.1	Các khái niệm xác suất cơ bản				
4.2	Cách xử lý các khái niệm xác suất bằng R				
5	Biến ngẫu nhiên & phân phối xác suất	a, b, c	4	5	13
5.1	Biến ngẫu nhiên, phân loại				
5.2	Phân phối xác suất				
5.3	Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên				
5.4	Phân phối xác suất rời rạc				
5.5	Phân phối xác suất liên tục				
5.6	Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều				
6	Ước lượng	a, b, c	4	5	13
6.1	Lý thuyết mẫu				
6.2	Ước lượng điểm				
6.3	Ước lượng khoảng				
7	Kiểm định giả thuyết thống kê	a, b, c	4	5	13
7.1	Phương pháp kiểm định				
7.2	Kiểm định giả thuyết cho trường hợp 1 mẫu				
7.3	Kiểm định giả thuyết cho trường hợp 2 mẫu				
7.4	Kiểm định chi bình phương				
8	Tương quan & hồi qui	a, b, c	4	5	13
8.1	Tương quan				
8.2	Hồi qui				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Vận dụng	Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2

			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành/dạy học trên ví dụ/dự án minh họa	3, 4, 5, 6, 7, 8
2	b	Phân tích	Thuyết giảng – làm bài tập thực hành/dạy học trên ví dụ/dự án minh họa	3, 4, 5, 6, 7, 8
3	c	Phân tích	Thuyết giảng – làm bài tập thực hành/dạy học trên ví dụ/dự án minh họa	3, 4, 5, 6, 7, 8

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c	20	- Tự luận - Thực hành - Báo cáo Seminar ví dụ/dự án minh họa
2	Thi giữa kỳ	a, b	30	Tự luận
3	Thi cuối kỳ	a, b, c	50	Tự luận

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 30% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt một buổi học nhưng đã có lý do chính đáng.	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không có lý do chính đáng.
Thái độ và	a, b, c	50	Có thái độ tích cực	Có thái độ tích cực	Thỉnh thoảng có thái độ chưa tích cực	Có thái độ tiêu cực trong lớp học

sự tham gia trong quá trình học			trong lớp học. Tham gia phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi tích cực.	trong lớp học. Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận.	trong lớp học (nói chuyện, làm việc riêng,...). Thỉnh thoảng chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi.	hầu hết thời gian (nói chuyện rất nhiều). Ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.
---------------------------------	--	--	---	---	---	--

7.2. Rubric Thực hành

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Áp dụng phương pháp thống kê	a	25	Áp dụng đúng phương pháp, tính toán chính xác, giải thích rõ	Áp dụng đúng, thiếu giải thích	Áp dụng cơ bản, sai sót nhỏ	Áp dụng sai hoặc không hoàn thành
Lập trình và sử dụng R	b	25	Code tối ưu, rõ ràng, dùng thư viện phù hợp	Code đúng, cấu trúc khá	Code chạy nhưng chưa tối ưu	Code lỗi hoặc không chạy
Phân tích và diễn giải kết quả	b	20	Phân tích sâu, logic, có insight	Phân tích đúng nhưng đơn giản	Nhận xét chung chung	Không phân tích hoặc sai
Trình bày báo cáo / trực quan hóa	b	15	Rõ ràng, mạch lạc, biểu đồ phù hợp	Khá rõ ràng	Trình bày còn thiếu	Lộn xộn
Mở rộng / tích hợp bài toán	c	15	Có mở rộng, tích hợp hoặc cải tiến hợp lý	Có mở rộng	Ít mở rộng	Không có

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Wolfgang Karl Härdle, Ostep Okhrin,	Basic Elements of Computational Statistics	2018	Springer	Thư viện	X	

	Yarema Okhrin						
2	Richard A. Levine, Walter W. Piegorsch, Hao Helen Zhang, Thomas C. M. Lee	Computational Statistics in Data Science	2022	Wiley	Thư viện		X
3	Sorana D. Bolboacă	Applied Computational and Statistics	2020	MDPI AG	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Đình Hoàng Sơn